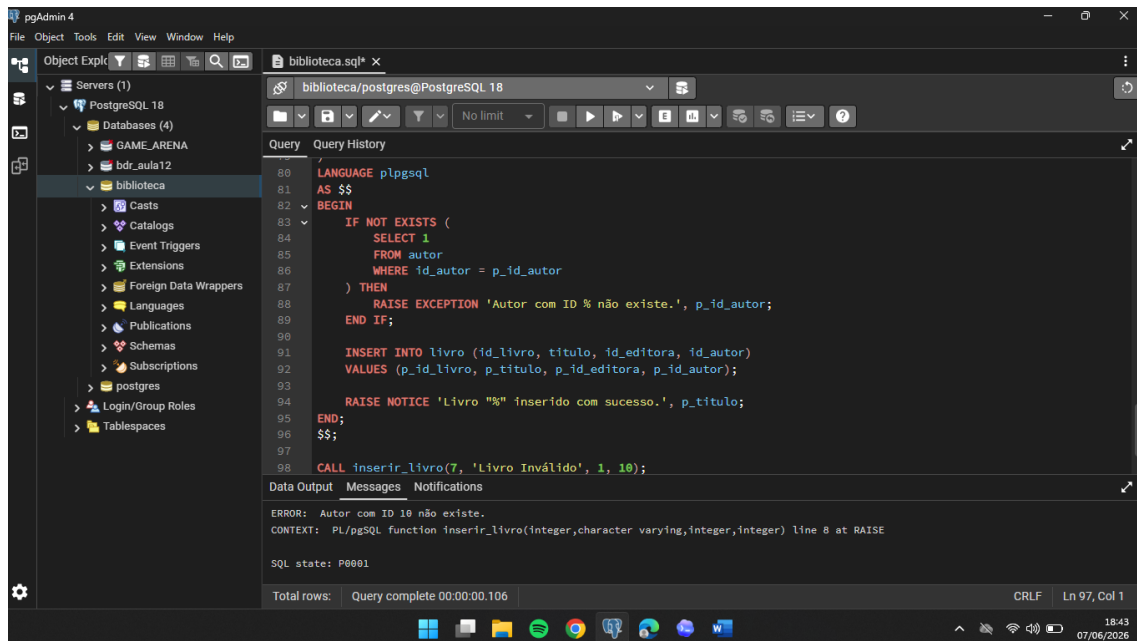


BDR-Atividade-Aula14

EX1.



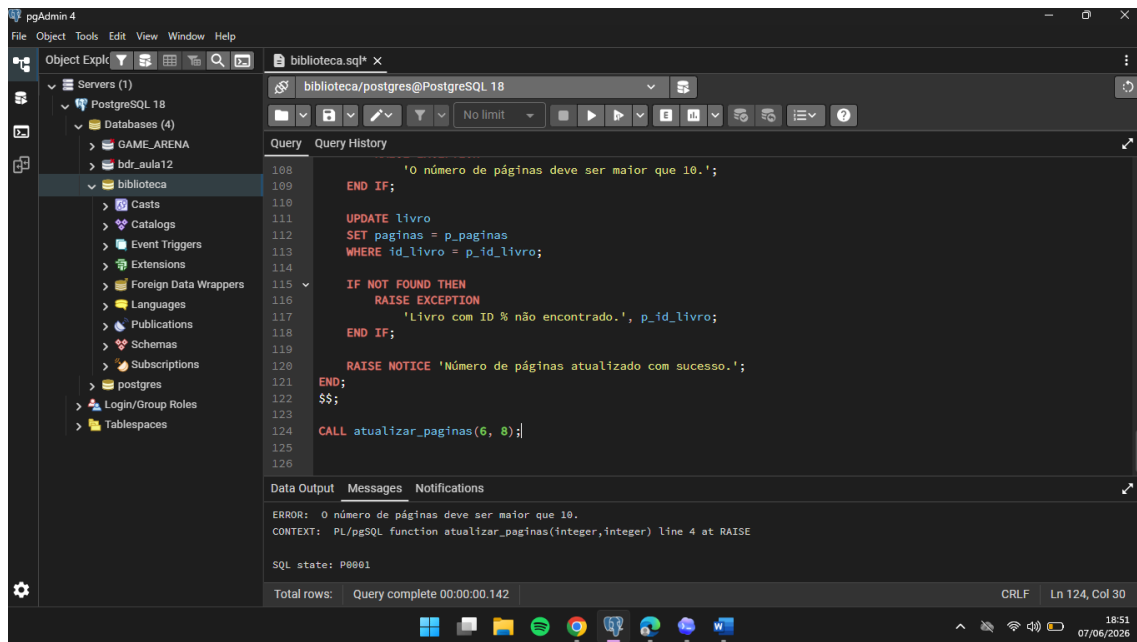
The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' pane shows the database structure for 'PostgreSQL 18', including 'Databases (4)', 'bdr_aula12', and 'biblioteca'. The 'biblioteca' database is selected, and the 'Query' tab is active. The query editor displays a PL/pgSQL function named 'inserir_livro' that takes four parameters: 'id_livro', 'titulo', 'id_editora', and 'id_autor'. The function checks if the author exists; if not, it raises an exception. It then inserts the book into the 'livro' table and raises a notice. The function is called with the parameters (7, 'Livro Inválido', 1, 10). The 'Messages' tab shows an error: 'ERROR: Autor com ID 10 não existe.' and the context: 'PL/pgSQL function inserir_livro(integer,character varying,integer,integer) line 8 at RAISE'. The SQL state is P0001. The status bar indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.106'.

```
100 /
101 LANGUAGE plpgsql
102 AS $$
103 BEGIN
104     IF NOT EXISTS (
105         SELECT 1
106         FROM autor
107         WHERE id_autor = p_id_autor
108     ) THEN
109         RAISE EXCEPTION 'Autor com ID % não existe.', p_id_autor;
110     END IF;
111     INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_editora, id_autor)
112     VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_editora, p_id_autor);
113     RAISE NOTICE 'Livro "%" inserido com sucesso.', p_titulo;
114 END;
115 $$;
116 CALL inserir_livro(7, 'Livro Inválido', 1, 10);
```

ERROR: Autor com ID 10 não existe.
CONTEXT: PL/pgSQL function inserir_livro(integer,character varying,integer,integer) line 8 at RAISE
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.106

EX2.



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' pane shows the database structure for 'PostgreSQL 18', including 'Databases (4)', 'bdr_aula12', and 'biblioteca'. The 'biblioteca' database is selected, and the 'Query' tab is active. The query editor displays a PL/pgSQL function named 'atualizar_paginas' that takes two parameters: 'id_livro' and 'paginas'. The function updates the 'paginas' column in the 'livro' table. If the book is not found, it raises an exception. It then raises a notice and calls the 'atualizar_paginas' function with the parameters (6, 8). The 'Messages' tab shows an error: 'ERROR: O número de páginas deve ser maior que 10.' and the context: 'PL/pgSQL function atualizar_paginas(integer,integer) line 4 at RAISE'. The SQL state is P0001. The status bar indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.142'.

```
108 'O número de páginas deve ser maior que 10.';
109 END IF;
110
111 UPDATE livro
112 SET paginas = p_paginas
113 WHERE id_livro = p_id_livro;
114
115 IF NOT FOUND THEN
116     RAISE EXCEPTION
117     'Livro com ID % não encontrado.', p_id_livro;
118 END IF;
119
120 RAISE NOTICE 'Número de páginas atualizado com sucesso.';
121 END;
122 $$;
123
124 CALL atualizar_paginas(6, 8);
```

ERROR: O número de páginas deve ser maior que 10.
CONTEXT: PL/pgSQL function atualizar_paginas(integer,integer) line 4 at RAISE
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.142

EX3.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query in the 'biblioteca.sql' file. The query is a PL/pgSQL function named 'excluir_autor' that attempts to delete an author from the 'autor' table. The query is as follows:

```
135 RAISE EXCEPTION
136 'O autor de ID % não pode ser excluído, pois possui livros cadastrados.',
137 p_id_autor;
138 END IF;
139
140 DELETE FROM autor
141 WHERE id_autor = p_id_autor;
142
143 IF NOT FOUND THEN
144 RAISE EXCEPTION
145 'Autor de ID % não encontrado.',
146 p_id_autor;
147 END IF;
148
149 RAISE NOTICE 'Autor de ID % excluído com sucesso.', p_id_autor;
150 END;
151 $$;
152
153 CALL excluir_autor(1);
```

The 'Messages' tab shows an error message:

```
ERROR:  O autor de ID 1 não pode ser excluído, pois possui livros cadastrados.
CONTEXT:  PL/pgSQL function excluir_autor(integer) line 8 at RAISE
```

The 'SQL state' is P0001. The status bar indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.100'.

EX4.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query in the 'biblioteca.sql' file. The query is a PL/pgSQL function named 'consultar_media_autor' that retrieves the average number of pages for a given author. The query is as follows:

```
165 p_nome_autor,
166 p_media_paginas
167 FROM autor a
168 LEFT JOIN livro l
169 ON l.id_autor = a.id_autor
170 WHERE a.id_autor = p_id_autor
171 GROUP BY a.id_autor, a.nome_autor;
172
173 IF NOT FOUND THEN
174 RAISE EXCEPTION 'Autor de ID % não encontrado.', p_id_autor;
175 END IF;
176 END;
177 $$;
178
179 CALL consultar_media_autor(1, NULL, NULL);
180
```

The 'Data Output' tab shows the result of the query:

	p_nome_autor character varying	p_media_paginas numeric
1	George Orwell	240.00

The status bar indicates 'Total rows: 1 Query complete 00:00:00.117'.

EX5.

```

189      RAISE EXCEPTION 'Páginas devem ser maiores que 0';
190    END IF;
191
192    IF TRIM(p_titulo) = '' THEN
193      RAISE EXCEPTION 'Título não pode ser vazio';
194    END IF;
195
196    IF NOT EXISTS (
197      SELECT 1 FROM autor
198      WHERE id_autor = p_id_autor
199    ) THEN
200      RAISE EXCEPTION 'Autor não existe';
201    END IF;
202
203    INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_autor, paginas)
204    VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_autor, p_paginas);
205  END;
206 $$;

```

ERROR: Título não pode ser vazio
 CONTEXT: PL/pgSQL function inserir_livro_validado(integer,character varying,integer,integer) line 8 at RAISE
 SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.128 CRLF Ln 206, Col 4

EX6.

```

195
196    IF NOT EXISTS (
197      SELECT 1 FROM autor
198      WHERE id_autor = p_id_autor
199    ) THEN
200      RAISE EXCEPTION 'Autor não existe';
201    END IF;
202
203    INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_autor, paginas)
204    VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_autor, p_paginas);
205  END;
206 $$;
207
208  CALL inserir_livro_validado(
209    8,
210    'Livro inválido',
211    1,
212    -50
213  );

```

ERROR: Páginas devem ser maiores que 0
 CONTEXT: PL/pgSQL function inserir_livro_validado(integer,character varying,integer,integer) line 4 at RAISE
 SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.101 CRLF Ln 211, Col 7

CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro(

p_id_livro INT,

p_titulo VARCHAR(100),

p_id_editora INT,

```

        p_id_autor INT
    )
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM autor
        WHERE id_autor = p_id_autor
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Autor com ID % não existe.', p_id_autor;
    END IF;

    INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_editora, id_autor)
    VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_editora, p_id_autor);

    RAISE NOTICE 'Livro "%" inserido com sucesso.', p_titulo;
END;
$$;

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas(
    p_id_livro INT,
    p_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN

```

```
IF p_paginas IS NULL OR p_paginas <= 10 THEN
```

```
    RAISE EXCEPTION
```

```
        'O número de páginas deve ser maior que 10.';
```

```
END IF;
```

```
UPDATE livro
```

```
SET paginas = p_paginas
```

```
WHERE id_livro = p_id_livro;
```

```
IF NOT FOUND THEN
```

```
    RAISE EXCEPTION
```

```
        'Livro com ID % não encontrado.', p_id_livro;
```

```
END IF;
```

```
RAISE NOTICE 'Número de páginas atualizado com sucesso.';
```

```
END;
```

```
$$;
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor(
```

```
    p_id_autor INT
```

```
)
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$
```

```
BEGIN
```

```
    IF EXISTS (
```

```
        SELECT 1
```

```
        FROM livro
```

```
        WHERE id_autor = p_id_autor
```

```
) THEN
```

```
    RAISE EXCEPTION
```

```
        'O autor de ID % não pode ser excluído, pois possui livros cadastrados.',
```

```
        p_id_autor;
```

```
END IF;
```

```
DELETE FROM autor
```

```
WHERE id_autor = p_id_autor;
```

```
IF NOT FOUND THEN
```

```
    RAISE EXCEPTION
```

```
        'Autor de ID % não encontrado.',
```

```
        p_id_autor;
```

```
END IF;
```

```
    RAISE NOTICE 'Autor de ID % excluído com sucesso.', p_id_autor;
```

```
END;
```

```
$$;
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE consultar_media_autor(
```

```
    IN p_id_autor INT,
```

```
    OUT p_nome_autor VARCHAR(100),
```

```
    OUT p_media_paginas NUMERIC(10,2)
```

```
)
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT
```

```

        a.nome_autor,
        AVG(l.paginas)::NUMERIC(10,2)
    INTO
        p_nome_autor,
        p_media_paginas
    FROM autor a
    LEFT JOIN livro l
        ON l.id_autor = a.id_autor
    WHERE a.id_autor = p_id_autor
    GROUP BY a.id_autor, a.nome_autor;

    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'Autor de ID % não encontrado.', p_id_autor;
    END IF;
END;
$$;

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_validado(
    p_id_livro INT,
    p_titulo VARCHAR(100),
    p_id_autor INT,
    p_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF p_paginas <= 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Páginas devem ser maiores que 0';
    END IF;

```

END IF;

IF TRIM(p_titulo) = '' THEN

RAISE EXCEPTION 'Título não pode ser vazio';

END IF;

IF NOT EXISTS (

SELECT 1 FROM autor

WHERE id_autor = p_id_autor

) THEN

RAISE EXCEPTION 'Autor não existe';

END IF;

INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_autor, paginas)

VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_autor, p_paginas);

END;

\$\$;

CALL inserir_livro_validado(

8,

'Livro inválido',

1,

-50

);